Peningkatan Citra dengan Histogram pada Domain Spasial

Pendahuluan

Catatan ini merangkum teknik peningkatan citra yang beroperasi di domain spasial, khususnya penggunaan histogram. Anda akan mempelajari konsep dasar, proses transformasi, serta contoh perhitungan lengkap untuk equalisasi dan spesifikasi histogram.

Apa itu Image Enhancement?

- **Definisi**: Proses membuat citra lebih berguna dengan menonjolkan detail, mengurangi noise, atau meningkatkan tampilan visual.
- **Tujuan umum**
  - Menyoroti detail penting.
  - Menghilangkan noise.
  - Membuat citra lebih menarik secara estetika.

Domain Spasial vs Frekuensi

Domain	Karakteristik	Operasi Utama
Spasial	Manipulasi langsung pada nilai piksel	Transformasi intensitas, filter neighbourhood
Frekuensi	Operasi pada representasi Fourier atau wavelet	Filtering pada spektrum, konvolusi di domain frekuensi

Catatan: Pada materi ini fokus pada teknik **domain spasial**.

Histogram Citra

- **Histogram** menunjukkan distribusi tingkat keabuan (grey level) dalam citra.
- **Bin**: subdivisi skala intensitas; setiap bin menghitung jumlah piksel dengan nilai intensitas tertentu.
- **Histogram Normalisasi**:

$

di mana = jumlah piksel pada level , = total piksel.

Contoh Histogram (64×64, 8-bit)

0 (0/7)	790	0,19
1/7	1023	0,25
2/7	850	0,21
3/7	656	0,16
4/7	329	0,08
5/7	245	0,06
6/7	122	0,03
1 (7/7)	81	0,02

Histogram ini memperlihatkan citra dengan konsentrasi nilai intensitas di bagian rendah, menghasilkan tampilan **low-contrast**.

Contrast Stretching

- **Masalah**: Gambar berkontras rendah muncul karena pencahayaan buruk, sensor dengan rentang dinamis terbatas, atau pengaturan lensa yang tidak tepat.
- **Solusi**: *Contrast stretching* memperluas rentang intensitas sehingga mencakup seluruh rentang yang dapat direkam atau ditampilkan.

Linear Stretching

Transformasi linear sederhana:

$

di mana = jumlah level intensitas (misalnya 256).

Histogram Equalization

- **Prinsip**: Menyebarkan frekuensi intensitas secara merata sehingga citra menjadi lebih jelas.

- **Formula**

$

dengan dan = nilai intensitas maksimum (biasanya 1.0 pada citra ternormalkan).

Contoh Perhitungan Equalization

Menggunakan data histogram di atas:

1. Hitung (sudah diberikan).
2. Akumulasi kumulatif menghasilkan nilai :

		(≈)
0	0,19	0,19
1/7	0,25	0,44
2/7	0,21	0,65
3/7	0,16	0,81
4/7	0,08	0,89
5/7	0,06	0,95
6/7	0,03	0,98
1	0,02	1,00

Hasil transformasi ini memetakan nilai intensitas lama () ke nilai baru () sehingga histogram output hampir seragam.

Histogram Specification (Matching)

- **Tujuan**: Mengubah histogram citra sumber sehingga meniru histogram citra target yang diinginkan.
- **Langkah-langkah**
- **Equalisasi** citra sumber → memperoleh .
- **Equalisasi** citra target → memperoleh .
- **Inverse Mapping**: Tentukan sehingga memiliki distribusi histogram target.
- **Mapping Akhir**: menghasilkan citra yang histogram-nya sesuai spesifikasi.

Contoh Spesifikasi

Target histogram (probabilitas):

0	0,00
1/7	0,00
2/7	0,00
3/7	0,15
4/7	0,20
5/7	0,30
6/7	0,20
1	0,15

Setelah menghitung fungsi kumulatif , didapat:

0	0,00
1/7	0,00
2/7	0,00
3/7	0,15
4/7	0,35
5/7	0,65
6/7	0,85
1	1,00

Inverse mapping menghasilkan transformasi akhir:

Sehingga setiap level intensitas asli dipetakan ke yang memenuhi histogram target.

Local Histogram Processing

- **Ide**: Terapkan equalisasi atau penyesuaian histogram pada wilayah (window) kecil secara lokal, bukan pada seluruh citra.
- **Manfaat**: Memperbaiki kontras pada area dengan pencahayaan tidak merata, mengurangi over-enhancement pada area yang sudah baik.

Statistik Histogram

Beberapa ukuran statistik yang umum dipakai:

- **Mean intensity**:
- **Variance**:
- **Skewness**, **Kurtosis**: mengukur asimetri dan kepuncakan distribusi.

Statistik ini membantu memilih metode peningkatan yang paling tepat untuk citra tertentu.

Ringkasan

- **Image enhancement** meningkatkan kegunaan visual citra melalui teknik spasial seperti contrast stretching dan histogram processing.
- **Histogram** menggambarkan distribusi intensitas; transformasi seperti *equalization* menyebarkan nilai secara merata, sedangkan *specification* menyesuaikan ke bentuk yang diinginkan.
- **Contrast stretching** memperluas rentang dinamis, sementara **linear stretching** memberikan transformasi linier sederhana.
- **Equalization** menggunakan fungsi kumulatif distribusi untuk memetakan intensitas lama ke nilai baru yang seragam.
- **Specification** melibatkan dua tahap equalisasi (sumber dan target) serta pemetaan invers untuk mencocokkan histogram.
- **Local histogram processing** memperbaiki kontras secara adaptif pada wilayah kecil.
- Statistik histogram (mean, variance, dsb.) memberikan insight tambahan untuk memilih strategi peningkatan yang optimal.

Dengan memahami seluruh alur ini, Anda dapat menerapkan peningkatan citra berbasis histogram secara efektif pada berbagai aplikasi pengolahan gambar.